



PROGRAMA DE ASIGNATURA · NIVEL DE MAESTRÍA

Métodos de Física Teórica II

FIS-8321

Distribución	HT	HP	HI	H-DE	Total
Período	48	0	0	144	192

CRÉDITOS

3

Prerrequisitos: N/A

Correquisitos: N/A

Elaborado y/o actualizado por: Vladimir Pérez, PhD.

Fecha de última actualización: 2026-01-20

DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA

Métodos de Física Teórica II es la continuación de Métodos de Física Teórica I y completa el repertorio de herramientas matemáticas indispensables para la física teórica avanzada. Partiendo de los fundamentos consolidados en el primer nivel, la asignatura desarrolla la teoría de la variable compleja y los métodos asintóticos, el análisis de Fourier y de Laplace, las funciones de Green, el cálculo de variaciones, la teoría de grupos y las ecuaciones integrales, articulando el aparato matemático que sostiene la electrodinámica, la mecánica cuántica y la física matemática moderna.

El curso cultiva la capacidad de aplicar el análisis complejo a la evaluación de integrales y a la aproximación asintótica de funciones, de resolver problemas de contorno y de valor inicial mediante transformadas integrales y funciones de Green, de formular leyes físicas a partir de principios variacionales y de reconocer el papel de la simetría a través de la teoría de grupos. El trabajo se apoya de manera sistemática en software matemático para el cálculo simbólico y numérico y para la simulación de problemas físicos.

Impartido en modalidad virtual, el enfoque pedagógico combina conferencias interactivas, aula invertida, resolución de problemas, indagación, demostraciones y simulaciones. Está dirigido a estudiantes avanzados de física y disciplinas afines que buscan una comprensión profunda de los métodos de la física teórica; para aprovecharlo se requiere dominar el análisis vectorial, las series infinitas, las ecuaciones diferenciales y la teoría de Sturm-Liouville tratados en el primer nivel.

PERFIL DEL/LOS DOCENTE(S)

El docente debe poseer título de Doctorado (Ph.D.) o, como mínimo, Maestría en Física, Física Matemática, Ingeniería Física o áreas afines de una institución reconocida, conforme a los requisitos del posgrado de la Escuela de Física de la UASD, con dominio de los métodos matemáticos de la física teórica. Se espera un historial de investigación en física teórica o campos relacionados, experiencia comprobada en la enseñanza universitaria de la física teórica o el análisis matemático, competencia en el uso de tecnología educativa, software de simulación y plataformas de aprendizaje en línea, y habilidad para explicar contenidos complejos con claridad y para orientar el aprendizaje autónomo del estudiante en entornos presenciales, virtuales y mixtos.

COMPETENCIAS

Fundamentales

- CF2** Utilizar el razonamiento lógico, creativo, crítico y reflexivo en el análisis de la realidad desde perspectivas variadas, con el propósito de colaborar con la solución de problemas nacionales y globales.
- CF3** Utilizar los recursos tecnológicos disponibles en su área de estudio y desempeño, con la finalidad de realizar eficazmente sus labores en los ámbitos académicos, profesionales y personales.

Genéricas

- CG7** Asumir un comportamiento ético en todas sus actuaciones profesionales y personales para contribuir con la integridad de los procesos institucionales y sociales, la convivencia armoniosa con los demás seres humanos, y la protección del ambiente.

Específicas

- CE1** Analizar y aplicar los conceptos, principios, leyes y teorías de la Física, con sus alcances, limitaciones y procedimientos, para ofrecer explicaciones a los fenómenos naturales y encontrar soluciones a situaciones problemáticas.
- CE5** Utilizar simulaciones y una variedad de herramientas e instrumentos tecnológicos y computacionales para investigar y analizar fenómenos y problemas físicos, destacando en la aplicación de técnicas modernas del campo.
- CE6** Analizar y utilizar los conceptos, principios, técnicas, métodos y lenguaje de la matemática, empleando metodologías diversas para proponer solución a los problemas y expresar leyes y modelos de la Física.

RESULTADOS DE APRENDIZAJE ESPERADOS

- RAE-1** Aplicar el cálculo de variable compleja (funciones analíticas, integración de contorno y teorema de los residuos) a la evaluación de integrales definidas y a la resolución de problemas físicos.
- RAE-2** Utilizar los métodos asintóticos, en particular el descenso más pronunciado (punto silla) y la fase estacionaria, para aproximar integrales y funciones en regímenes límite.
- RAE-3** Desarrollar y aplicar las series y la transformada de Fourier en el análisis de fenómenos físicos y de señales, empleando los teoremas de convolución y de Parseval con apoyo de software matemático.
- RAE-4** Emplear la transformada de Laplace para resolver ecuaciones diferenciales ordinarias y problemas de valor inicial.
- RAE-5** Construir funciones de Green para ecuaciones diferenciales ordinarias y parciales y aplicarlas, con apoyo computacional, en electrostática y mecánica cuántica.
- RAE-6** Formular y resolver problemas físicos mediante el cálculo de variaciones y el principio de Hamilton.
- RAE-7** Reconocer y aplicar los conceptos de la teoría de grupos y de las simetrías, incluyendo los grupos de Lie $SO(3)$ y $SU(2)$, en contextos físicos.
- RAE-8** Clasificar y resolver ecuaciones integrales de Fredholm y de Volterra mediante núcleos separables, series de Neumann y transformadas integrales.

CONTENIDO

Unidad 1: Teoría de variable compleja y métodos asintóticos

Números complejos y funciones de variable compleja; condiciones de Cauchy-Riemann y funciones analíticas; integración de contorno y teorema integral de Cauchy; fórmula integral de Cauchy; series de Taylor y de Laurent; singularidades, polos y teorema de los residuos; evaluación de integrales definidas mediante residuos; introducción a los mapeos conformes; expansión asintótica de integrales; método del descenso más pronunciado (punto silla); método de la fase estacionaria

Unidad 2: Series y transformada de Fourier

Series de Fourier: propiedades y convergencia; forma compleja de la serie de Fourier; fenómeno de Gibbs; transformada de Fourier; transformadas de seno y de coseno; teorema de convolución y teorema de Parseval; aplicaciones físicas: difracción, ecuación de calor y análisis de señales

Unidad 3: Transformada de Laplace

Definición y propiedades de la transformada de Laplace; transformada de derivadas e integrales; función escalón de Heaviside y delta de Dirac; teorema de convolución; transformada inversa de Laplace; solución de problemas de valor inicial y ecuaciones diferenciales

Unidad 4: Funciones de Green

Concepto y significado físico de la función de Green; funciones de Green para ecuaciones diferenciales ordinarias y su conexión con Sturm-Liouville; funciones de Green para ecuaciones diferenciales parciales: Poisson, Helmholtz y onda; métodos de construcción: expansión en autofunciones y transformadas integrales; aplicaciones en electrostática y mecánica cuántica

Unidad 5: Cálculo de variaciones

Funcionales y la ecuación de Euler-Lagrange; varias variables dependientes e independientes; restricciones y multiplicadores de Lagrange; problemas isoperimétricos; principio de Hamilton y formulación lagrangiana; aplicaciones: braquistócrona y geodésicas

Unidad 6: Teoría de grupos y simetría

Definición de grupo y propiedades fundamentales; representaciones de grupos; grupos discretos y tablas de caracteres (introducción); grupos continuos (grupos de Lie): $SO(3)$ y $SU(2)$; generadores y álgebras de Lie; aplicaciones a la simetría en física: momento angular y partículas

Unidad 7: Ecuaciones integrales

Clasificación: ecuaciones de Fredholm y de Volterra; relación entre ecuaciones diferenciales e integrales; núcleos separables (degenerados); series de Neumann; métodos por transformadas integrales; problemas de autovalores y teoría de Hilbert-Schmidt (introducción)

ESTRATEGIAS Y ACTIVIDADES FORMATIVAS

E.1	Clase expositiva del docente: Exposición organizada y rigurosa de los fundamentos teóricos de la unidad.
E.2	Aprendizaje basado en problemas (ABP): Resolución de problemas teóricos y aplicados que exigen integrar los conceptos de la unidad.
E.6	Aprendizaje por descubrimiento e indagación: Formulación de preguntas abiertas que estimulan la investigación autónoma.
E.10	Demostraciones y simulaciones en clase: Uso de demostraciones y simulaciones numéricas para visualizar conceptos abstractos.
E.18	Resolución de ejercicios y problemas: Práctica sistemática de ejercicios para consolidar procedimientos de cálculo y modelado.
E.20	Aula invertida: Estudio previo de material teórico y aplicación activa en el aula.

EVALUACIÓN DE LOS APRENDIZAJES

Criterios

C.1	Nivel de dominio de los conceptos y procedimientos.
C.2	Aplicación de conceptos y procedimientos a la resolución de problemas.
C.3	Capacidad de análisis, comprensión y síntesis.
C.4	Habilidades de comunicación científica, oral y escrita.
C.5	Uso efectivo de herramientas computacionales y de simulación.
C.6	Trabajo en equipo y colaboración.

Técnicas e instrumentos

Técnica	Instrumentos	Criterios
TE.1 Pruebas escritas u orales	Exámenes parciales y final; Pruebas cortas (quizzes)	C.1 C.2
TE.3 Trabajos escritos, individuales o en grupo	Ejercicios y asignaciones; Proyectos (individuales o colaborativos)	C.2 C.3 C.5
TE.2 Exposiciones y presentaciones orales	Exposiciones y defensas orales	C.4
TE.5 Participación activa en clase	Rúbricas y listas de cotejo	C.6

La evaluación es formativa, continua e integral (Res. 2021-227 y Res. 2003-084). Se aplican al menos dos evaluaciones parciales; ninguna prueba escrita puede exceder el 40 % de la puntuación total (Res. 72-346). La distribución de horas sincrónicas y asincrónicas y la ponderación detallada se especifican en la guía didáctica de la asignatura en la plataforma UASD-Virtual.

RECURSOS DIDÁCTICOS Y TECNOLÓGICOS

Didácticos

- R1 Bibliografía académica: Libros de texto, manuales, artículos científicos y bases de datos.
- R2 Materiales de apoyo: Guías, cuadernos de laboratorio y colecciones de ejercicios.
- R3 Recursos digitales: Videos educativos, simulaciones interactivas, infografías y presentaciones.

Tecnológicos

- R4 Plataformas educativas: Sistemas de gestión del aprendizaje (Moodle, Blackboard, edX).
- R7 Equipos digitales: Computadoras y dispositivos con acceso a internet.
- R8 Software especializado: Python, MATLAB, R, simuladores y entornos de desarrollo (Jupyter).
- R9 Gestores y plataformas: Sistemas de evaluación interactiva y gestión de proyectos.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Básicas

- Arfken, G. B., & Weber, H. J. (2012). *Mathematical methods for physicists: A comprehensive guide*. Elsevier Science.
- Boas, M. L. (2005). *Mathematical methods in the physical sciences* (3rd ed.). John Wiley & Sons.
- Riley, K. F., Hobson, M. P., & Bence, S. J. (2016). *Mathematical methods for physics and engineering: A comprehensive guide*. Cambridge University Press.

Complementarias

- Byron, F. W., & Fuller, R. W. (1992). *Mathematics of classical and quantum physics*. Dover Publications.
- Hassani, S. (2013). *Mathematical physics: A modern introduction to its foundations* (2nd ed.). Springer.
- Brown, J. W., & Churchill, R. V. (2013). *Complex variables and applications* (9th ed.). McGraw-Hill.
- Bender, C. M., & Orszag, S. A. (1999). *Advanced mathematical methods for scientists and engineers I: Asymptotic methods and perturbation theory*. Springer.
- Tinkham, M. (2003). *Group theory and quantum mechanics*. Dover Publications.